

Aufgabe 12

Winkelfunktion

Lösungserwartung:

$$a = 3$$

$$b = \frac{\pi}{2}$$

oder:

$$a = -3$$

$$b = -\frac{\pi}{2}$$

Lösungsschlüssel:

Ein Punkt für die Angabe der beiden richtigen (zusammengehörigen) Werte. Für die Angabe von nur einem richtigen Wert ist ein halber Punkt zu geben.

Bei der Angabe $a = 3$ sind für die Angabe von b alle Werte $\frac{\pi}{2} + 2 \cdot k \cdot \pi$ mit $k \in \mathbb{Z}$ und auch alle Werte $90^\circ + k \cdot 360^\circ$ mit $k \in \mathbb{Z}$ als richtig zu werten.

Bei der Angabe $a = -3$ sind für die Angabe von b alle Werte $\frac{3 \cdot \pi}{2} + 2 \cdot k \cdot \pi$ mit $k \in \mathbb{Z}$ und auch alle Werte $270^\circ + k \cdot 360^\circ$ mit $k \in \mathbb{Z}$ als richtig zu werten.